

Teoría Generalizada del Efecto Mpemba: De la Termodinámica de No-Equilibrio Clásica a los Linderos Cuánticos y la Termomayorización

El efecto Mpemba, definido clásicamente como la observación contraintuitiva de que un sistema inicialmente caliente puede enfriarse o congelarse más rápido que uno idéntico preparado a menor temperatura bajo las mismas condiciones ambientales, ha transitado de ser una anomalía empírica disputada a convertirse en uno de los campos más dinámicos de la termodinámica de no-equilibrio.¹ Desde su redescubrimiento formal por el estudiante tanzano Erasto Mpemba en 1963 y su posterior publicación junto al físico Denis Osborne en 1969¹, la comunidad física ha debatido intensamente si este fenómeno representa un comportamiento trivial de transferencia de calor o una profunda manifestación de la memoria termodinámica.¹ En las últimas décadas, la confluencia de simulaciones de dinámica molecular avanzada, el formalismo de sistemas markovianos fuera del equilibrio, la física cuántica abierta no hermitica y la teoría de la termomayorización ha permitido decodificar las causas subyacentes del efecto.⁴ Este informe presenta un análisis exhaustivo de los marcos teóricos y numéricos que han conducido a la resolución de esta anomalía, categorizando las investigaciones de mayor impacto en la literatura científica reciente.

El Debate Histórico y la Reproducibilidad del Enfriamiento Anómalo

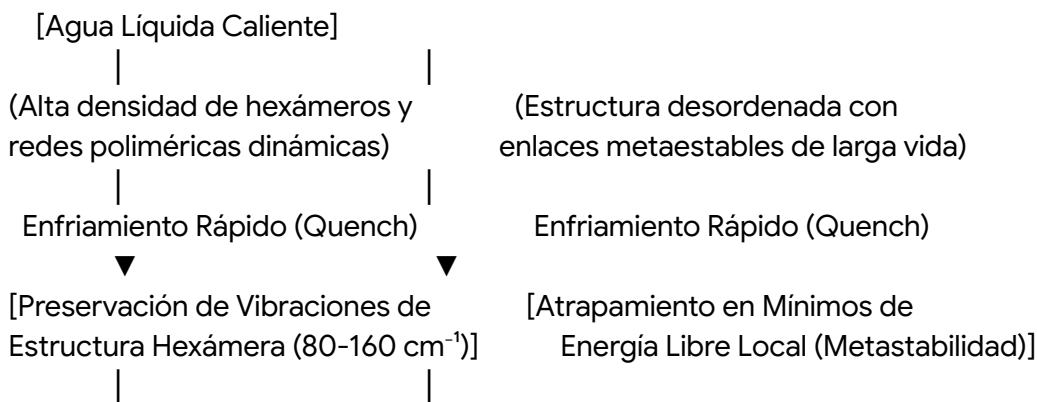
La fenomenología del efecto Mpemba ha intrigado a la ciencia desde la antigüedad, habiendo sido descrita por pensadores como Aristóteles, Francis Bacon y René Descartes.¹ En 1775, el científico escocés Joseph Black investigó el comportamiento comparativo de muestras de agua previamente hervidas frente a muestras sin hervir, evidenciando que la eliminación de gases y el papel de la agitación mecánica alteraban drásticamente el inicio de la cristalización.¹ No obstante, la reproducibilidad del fenómeno ha estado plagada de controversias debido a la extrema sensibilidad de los sistemas macroscópicos a factores incontrolados.¹ En 2006, el divulgador Philip Ball resumió este escepticismo al cuestionar si la explicación del efecto Mpemba en el agua líquida resultaría ser trivial o físicamente iluminadora.¹ El análisis crítico de Henry C. Burridge y Paul F. Linden en 2016 concluyó que, bajo las definiciones más estrictas de condiciones idénticas de contorno y sin perturbar el sistema, el efecto Mpemba no es observable en el agua de manera estadísticamente significativa.⁶ Esta afirmación espoleó la búsqueda de protocolos experimentales rigurosos.

En 2019, Oscar Hallstadius y Henry C. Burridge reformularon la metodología introduciendo de manera sistemática sitios de nucleación controlados mediante el lijado de las paredes del contenedor.⁸ Este procedimiento permitió observaciones altamente repetibles del efecto Mpemba en el agua, demostrando que el fenómeno persiste incluso cuando la entalpía necesaria para enfriar y congelar la muestra caliente supera en más de un 50% a la de la muestra fría, lo que equivale a diferencias de temperatura inicial de aproximadamente 50 °C.⁸ Paralelamente, las investigaciones sobre la nucleación cristalina heterogénea revelaron que las grandes discrepancias en los tiempos de congelación registrados históricamente derivan del carácter estocástico de la cristalización en la interfaz del agua y el contenedor.¹ Experimentos detallados con microgotas de agua (de 1 a 20 mL) en celdas Peltier equipadas con cámaras termográficas demostraron que las gotas calientes congelan de manera consistentemente más rápida que las frías debido a que sufren un menor sobreenfriamiento y experimentan picos de temperatura significativamente reducidos durante el proceso de recalcificación.¹

Autores Principales y Año	Publicación / Journal	Contribución Clave al Debate Clásico	Identificador Digital (DOI)
E. B. Mpemba, D. G. Osborne (1969)	<i>Physics Education</i>	Documentación y formulación inicial del fenómeno en helado y agua líquida. ¹	10.1088/0031-9120/4/3/312
H. C. Burridge, P. F. Linden (2016)	<i>Scientific Reports</i>	Análisis crítico de datos experimentales que cuestiona la existencia del efecto bajo condiciones estrictas. ⁶	10.1038/srep37665
O. Hallstadius, H. C. Burridge (2020)	<i>Proceedings of the Royal Society A</i>	Demostración de repetibilidad empírica mediante el control sistemático de los sitios de nucleación. ⁸	10.1098/rspa.2019.0829

Mecanismos Estructurales: Del Enlace de Hidrógeno a la Física de Vidrios de Espín

Para descifrar los mecanismos moleculares en el agua líquida, las simulaciones de dinámica molecular han proporcionado la resolución temporal y espacial necesaria.³ Mediante simulaciones numéricas de enfriamiento rápido (*quenches*), Jaehyeok Jin y William A. Goddard III demostraron en 2015 que el agua templada a partir de temperaturas elevadas ($\geq 370\text{ K}$) exhibe una densidad de estados vibracionales (DOS) a baja frecuencia ($80\text{ a }160\text{ cm}^{-1}$) que guarda una correlación estructural mucho más estrecha con la del hielo que la del agua templada desde temperaturas moderadas ($\leq 300\text{ K}$).⁶ Este rango de frecuencias específico está directamente asociado con las vibraciones colectivas del armazón dentro de los hexámeros de agua, sugiriendo que la población remanente de estas estructuras actúa como un núcleo cristalino preexistente que acelera drásticamente la transición de fase hacia el hielo.⁶ Este paradigma se expandió con la propuesta de Saber Naserifar y William A. Goddard III en 2019, quienes describieron el agua líquida como un polímero dinámico, polidisperso y ramificado.⁶ Mientras que el hielo se caracteriza por una red ordenada donde cada molécula forma cuatro enlaces de hidrógeno fuertes (SHB), al fundirse, esta coordinación decae rápidamente a un promedio de dos enlaces fuertes por molécula, organizándose en cadenas dinámicas de aproximadamente 150 moléculas a temperatura ambiente.⁹ El tiempo de vida de estos enlaces de hidrógeno es de apenas 90.3 fs a 298 K , pero se incrementa abruptamente en el régimen de superenfriamiento.⁹ El punto crítico del agua superenfriada a 227 K se interpreta como una transición vítrea catalizada por este incremento en la estabilidad temporal de la red polimérica de enlaces de hidrógeno.⁹



Esta perspectiva de atrapamiento energético conecta directamente con el comportamiento observado en sistemas físicos complejos como los vidrios de espín.¹¹ En 2019, Marco Baity-Jesi y colaboradores publicaron un estudio fundamental en *PNAS* donde demostraron numéricamente la emergencia del efecto Mpemba en la fase vítrea de un sistema de espines.¹¹ A través de simulaciones a gran escala, se evidenció que el efecto Mpemba en fases vítreas está directamente gobernado por una fuerte relación monótona entre la energía interna del sistema y su longitud de coherencia espacial ξ .¹¹ Esto implica que un sistema inicialmente caliente, al ser sometido a un enfriamiento súbito, puede reconfigurar su estructura interna de largo alcance de forma más eficiente que un sistema inicialmente frío que ya se encuentra atrapado en configuraciones de baja energía pero con baja correlación espacial, confirmando que el efecto Mpemba es un sello distintivo de la dinámica fuera del equilibrio en fases vítreas y líquidos sobreenfriados.¹¹

Autores Principales y Año	Publicación / Journal	Mecanismo Físico Propuesto	Identificador Digital (DOI)
J. Jin, W. A. Goddard III (2015)	<i>Journal of Physical Chemistry C</i>	Mayor población de estados de vibración en hexámeros de agua a altas temperaturas que facilitan la nucleación de hielo. ⁶	10.1021/jp511752n
S. Naserifar, W. A. Goddard III (2019)	<i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>	Paradigma del agua líquida como polímero dinámico ramificado y transiciones en enlaces de hidrógeno fuertes. ⁹	10.1073/pnas.1817383116
M. Baity-Jesi et al. (2019)	<i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>	Relación directa entre longitud de coherencia espacial	10.1073/pnas.1819803116

		y energía interna en la fase vítrea de espines. ¹¹	
--	--	---	--

Dinámica Markoviana Fuera del Equilibrio y el Efecto Mpemba Fuerte

La formalización matemática de este fenómeno a nivel estadístico se logró al encuadrar el enfriamiento como un proceso de relajación térmica de un sistema markoviano clásico acoplado a un baño térmico de temperatura constante T_b .² En este marco, desarrollado inicialmente por Zhiyue Lu y Oren Raz en 2017, la distribución de probabilidad $p(t)$ evoluciona bajo una ecuación maestra lineal donde la velocidad de relajación asintótica hacia la distribución de Boltzmann está controlada por el espectro de autovalores λ_i de la matriz de tasas de transición.² La desviación del equilibrio se expande en términos de los autovalores ordenados $0 = \lambda_1 < \lambda_2 \leq \lambda_3 \dots$ y sus correspondientes coeficientes de amplitud $c_k(T_0)$, que dependen fuertemente de la temperatura de preparación inicial T_0 ²:

$$p_i(t) - \pi_i(T_b) = \sum_{k=2}^N c_k(T_0) v_{i,k} e^{-\lambda_k t}$$

A tiempos suficientemente largos, el comportamiento está dominado por el modo de decaimiento más lento asociado al autovalor λ_2 .² El efecto Mpemba ocurre de manera natural si un sistema inicialmente caliente se proyecta de tal forma que el coeficiente de este modo de decaimiento lento es menor en magnitud que el de un sistema inicialmente templado o frío ($|c_2(T_{hot})| < |c_2(T_{cold})|$).⁴

Un avance de enorme trascendencia teórica fue postulado en 2019 por Israel Klich, Oren Raz, Ori Hirschberg y Marija Vucelja, quienes predijeron el denominado "efecto Mpemba fuerte".¹ Demostraron que para ciertas temperaturas iniciales específicas de preparación, el coeficiente del modo más lento se anula por completo ($c_2(T_{sME}) = 0$).² Bajo esta condición geométrica óptima, la dinámica de relajación experimenta un atajo tridimensional en el espacio de probabilidades y pasa a estar dominada por el autovalor λ_3 .² Dado que $\lambda_3 > \lambda_2$, el sistema exhibe una aceleración de la termalización que es exponencialmente más rápida en comparación con cualquier otra temperatura de partida.² Los autores definieron el "Índice de Mpemba", una propiedad topológica cuya paridad

determina rigurosamente la existencia y estabilidad de estas trayectorias de enfriamiento ultrarrápido frente a perturbaciones arbitrarias en las barreras de energía del sistema, confirmando que este efecto persiste en el límite termodinámico y está íntimamente conectado con fenómenos de sobreimpulso térmico (*overshoot*).²

Este formalismo markoviano clásico se ha extendido con éxito a una gran variedad de estados de la materia y configuraciones dinámicas de no-equilibrio ⁶:

- **Fluidos granulares y gases de Maxwell:** Se ha demostrado analítica y numéricamente la presencia del efecto Mpemba en fluidos granulares y gases de Maxwell bajo fuerzas de arrastre externas, donde la disipación de energía por colisiones inelásticas introduce un acoplamiento no lineal entre las fluctuaciones de temperatura y la curtosis de la distribución de velocidades.⁶
- **Mezclas binarias excitadas:** En mezclas de gases sometidas a campos de fuerza externos (*driven binary mixtures*), el efecto Mpemba surge debido al acoplamiento de las tasas de difusión y colisión diferencial de las especies químicas involucradas.⁶
- **Transiciones en cavidades ópticas:** Se ha observado numéricamente en el enfriamiento de átomos fríos tras apagados rápidos (*quenches*) a través de transiciones de fase de autoorganización en cavidades ópticas multimodo.⁶
- **Redes macroscópicas y módulos termoelectrónicos:** Estudios recientes han demostrado la existencia del efecto en circuitos inductivo-resistivo-capacitivos (LRC) interconectados con módulos termoelectrónicos (TEM) de tipo p y n, donde la naturaleza oscilatoria o sobrearmortiguada de la corriente eléctrica y el flujo de calor controla de manera directa el sentido del efecto directo o inverso.¹⁷

Autores Principales y Año	Publicación / Journal	Aporte Teórico o Modelo Estudiado	Identificador Digital (DOI)
Z. Lu, O. Raz (2017)	<i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>	Formulación matemática del efecto Mpemba markoviano clásico y su contraparte inversa. ⁶	10.1073/pnas.1701264114
A. Lasanta et al. (2017)	<i>Physical Review Letters</i>	Primera caracterización formal del efecto Mpemba en fluidos granulares fuera del equilibrio. ⁶	https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.148001
I. Klich, O. Raz, O.	<i>Physical Review X</i>	Predicción	https://doi.org/10.1103/PhysRevX.7.041048

Hirschberg, M. Vucelja (2019)		matemática del efecto Mpemba fuerte y definición topológica del "Índice de Mpemba". ²	03/PhysRevX.9.021060)
A. Biswas, V. V. Prasad, O. Raz, R. Rajesh (2020)	<i>Physical Review E</i>	Demostración analítica del efecto en gases granulares de Maxwell bajo fuerzas de arrastre continuas. ⁶	(https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.012906)
R. Gómez González, Nagi Khalil, Vicente Garzó (2021)	<i>Physics of Fluids</i>	Análisis matemático del efecto Mpemba en mezclas binarias fluidas fuera del equilibrio. ⁶	10.1063/5.0050530

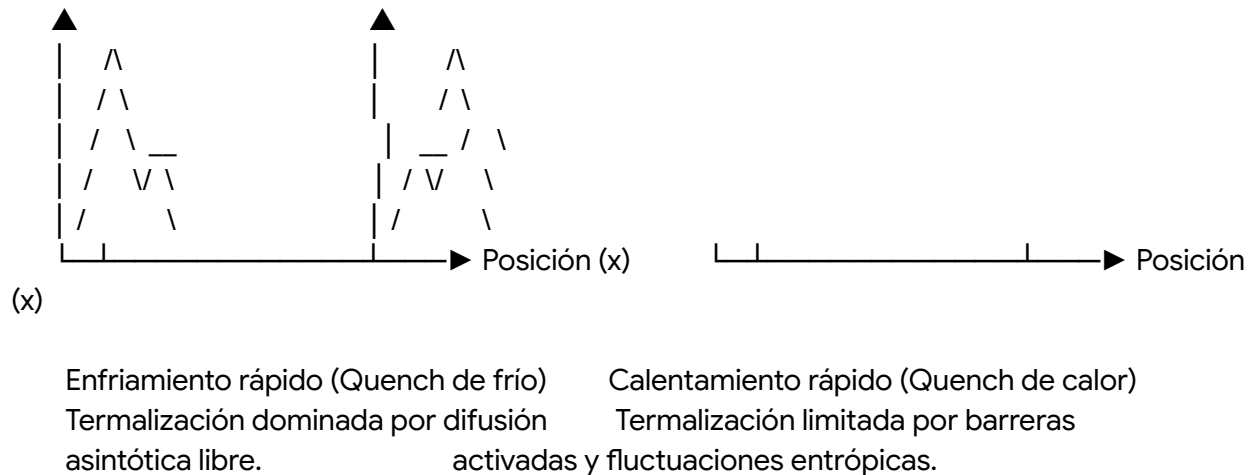
Verificación Experimental en Sistemas Coloidales y el Calentamiento Anómalo

La primera demostración experimental incontrovertible del efecto Mpemba fuerte se logró en 2020 de la mano de Avinash Kumar y John Bechhoefer, empleando una plataforma coloidal altamente controlada.¹ Utilizando pinzas ópticas para sumergir una única microesfera browniana sobrearmortiguada en un potencial tridimensional asimétrico de doble pozo inclinado acoplado a un baño térmico de agua, el grupo mapeó con precisión micrométrica la densidad de probabilidad espacial de la partícula coloidal durante un apagado rápido.¹ Al alterar la temperatura efectiva inicial del sistema mediante fuerzas eléctricas estocásticas y monitorear la trayectoria espacial de la esfera, demostraron de forma inequívoca la existencia de una temperatura óptima de preparación donde el tiempo de relajación disminuye drásticamente, lo que representa la confirmación empírica directa del efecto Mpemba fuerte por eliminación del modo de decaimiento lento.¹⁸

[Efecto Mpemba Inverso]

Energía

Energía



Posteriormente, en 2022, el mismo grupo de investigación reportó la primera observación experimental del "efecto Mpemba inverso" (calentamiento anómalo).¹ En este experimento, dos sistemas coloidales idénticos preparados a temperaturas inferiores a la del baño térmico caliente de destino ($T_{cold} < T_{cool} < T_b$) se acoplaron simultáneamente a este último.¹⁸ Los resultados revelaron que el sistema inicialmente más frío (T_{cold}) se calentó y alcanzó el estado térmico de equilibrio antes que el sistema templado (T_{cool}), mostrando además una versión fuerte del calentamiento anómalo donde la velocidad de calentamiento crece exponencialmente bajo parámetros finamente sintonizados.¹⁸ No obstante, el análisis de las trayectorias de probabilidad demostró que los efectos entrópicos intrínsecos de la dinámica coloidal hacen que el efecto Mpemba inverso sea genéricamente más débil y esquivo de observar que su contraparte directa de enfriamiento, debido a que las transiciones térmicas ascendentes en potenciales asimétricos están severamente limitadas por las tasas de salto activadas por fluctuaciones estocásticas frente a barreras de energía potencial libre.¹⁸

Autores Principales y Año	Publicación / Journal	Contribución Experimental Clave	Identificador Digital (DOI)
A. Kumar, J. Bechhoefer (2020)	<i>Nature</i>	Primera confirmación experimental del efecto Mpemba clásico y fuerte en sistemas coloidales brownianos. ⁶	10.1038/s41586-020-2560-x

A. Kumar, R. Chétrite, J. Bechhoefer (2022)	<i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>	Primera observación experimental del efecto Mpemba inverso (calentamiento anómalo) en sistemas coloidales. ¹⁸	10.1073/pnas.2118484119
A. Kumar (2022)	<i>Anomalous Relaxation in Colloidal Systems</i>	Monografía integral sobre el calentamiento anómalo y dinámica estocástica coloidal. ²¹	10.1007/978-3-031-13280-3_5

El Límite Cuántico: Simetrías de Muchos Cuerpos, Coherencias y Metrología

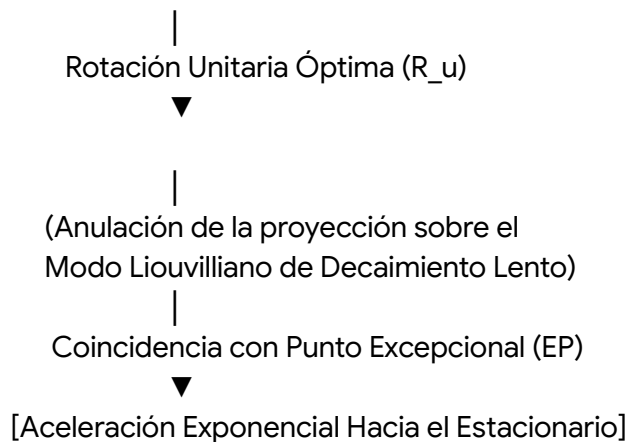
El traslado del efecto Mpemba al régimen de la mecánica cuántica abierta ha redefinido el campo en años recientes.¹ En este contexto, la evolución temporal de la matriz de densidad $\rho(t)$ de un sistema cuántico acoplado a un baño disipativo markoviano se rige por la ecuación de Gorini-Kossakowski-Sudarshan-Lindblad (GKSL).¹³ En 2021, Federico Carollo, Igor Lesanovsky y colaboradores demostraron teóricamente que el enfoque hacia el estado

estacionario ρ_{ss} de un sistema de espines disipativos puede acelerarse de forma exponencial si se aplica una transformación unitaria de rotación global en el estado inicial cuántico justo antes de iniciar la evolución temporal.¹³ Esta "rotación" elimina el acoplamiento del estado cuántico inicial con el automodo del Liouvilliano que posee la tasa de decaimiento más lenta, imitando cuánticamente el mecanismo del efecto Mpemba fuerte.¹³

La confirmación experimental de esta hipótesis cuántica se reportó en 2025 en un trabajo publicado en *Nature Communications* liderado por Jie Zhang, Yan-Li Zhou y un consorcio de investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China.⁵ Utilizando un sistema experimental de alta precisión basado en un único ion atrapado de $^{171}\text{Yb}^+$, el equipo preparó un estado inicial coherente optimizado mediante rotaciones unitarias locales que impedían por completo la excitación del modo de decaimiento cuántico más lento de la dinámica Liouville-disipativa.⁵

El aspecto más disruptivo de este trabajo fue demostrar que la condición óptima para

presenciar este efecto cuántico fuerte coincide exactamente con un Punto Excepcional Liouvilliano (EP), una singularidad física en sistemas cuánticos abiertos no hermiticos donde tanto los autovalores como los correspondientes autoestados de la matriz de transición colapsan y se fusionan.⁵ Este hito demostró un vínculo directo entre las anomalías de termalización cuántica rápida y la topología cuántica no hermítica.⁵



La exploración del efecto Mpemba cuántico (QME) ha revelado múltiples aristas y variantes de alto impacto teórico:

- **Ausencia de simetrías globales:** Investigaciones en *Physical Review B* demostraron que el QME no está restringido a sistemas integrables con simetrías de conservación de carga $U(1)$ o espaciales.²⁴ En sistemas de muchos cuerpos caóticos o no integrables (como el modelo cuántico de Ising bajo campos transversales y longitudinales mixtos), el QME surge de forma ubicua y puede describirse analíticamente analizando la densidad de energía de los estados iniciales y su índice de participación inversa (IPR) en la base de autovectores de energía.²⁴
- **Canales protegidos por simetría $SU(2)$:** Contrariamente al escenario sin simetrías, la presencia de simetrías continuas globales en cadenas de espines cuánticos de largo rango (tipo XXZ) sometidas a ruido de desfase continuo aísla una vía de relajación ultrarrápida.²⁵ Al operar exactamente en el punto de simetría $SU(2)$, estados iniciales altamente simétricos decaen a una tasa universal de $\lambda = -2$ independiente del tamaño del sistema o rango de interacción, suprimiendo los canales de decaimiento lento.²⁵
- **El efecto Mpemba fotónico:** Stefano Longhi demostró en 2024 que el QME emerge en sistemas ópticos cuánticos de luz no clásica (como estados de Fock, estados comprimidos y estados de gato de Schrödinger) acoplados a guías de onda o

resonadores con pérdidas, donde el decaimiento de los campos fotónicos ocurre más rápido que en los campos ópticos clásicos coherentes idénticos.¹⁶

- **Enfriamiento de espines nucleares:** En 2025, observaciones de Chatterjee et al. demostraron que el efecto Mpemba cuántico se manifiesta de forma natural durante la relajación y enfriamiento de estados de espín nuclear acoplados a redes disipativas cristalinas.¹
- **Computación cuántica de Ising en D-Wave:** Simulaciones de muestreo mediante cadenas de Markov en procesadores de recocido cuántico de última generación (como el Advantage2 Zephyr y el Advantage_system6.4 Pegasus) han permitido analizar el efecto en vidrios de espín frustrados de muchos bits, usando esquemas de recocido inverso para mapear cuencas de atracción dinámica.²⁷
- **Metrología cuántica y termometría de no-equilibrio:** En 2026, Federico Carollo probó que el efecto Mpemba cuántico puede ser instrumentalizado como un recurso metroológico valioso.²⁸ Demostró analíticamente que las inversiones de temperatura tipo

Mpemba en sondas cuánticas de dos y tres niveles (Λ) acopladas a baños bosónicos inducen una mejora drástica a tiempos cortos en la Información de Fisher Cuántica (QFI) para la estimación ultraprecisa de temperaturas, superando los límites convencionales de sensibilidad basados en la inicialización en equilibrio térmico.²⁸

Autores Principales y Año	Publicación / Journal	Enfoque Cuántico / Metrológico Avanzado	Identificador Digital (DOI)
F. Carollo et al. (2021)	<i>Physical Review Letters</i>	Formulación matemática de la aceleración Liouvillian en sistemas markovianos abiertos mediante rotaciones unitarias. ¹⁴	https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.060401
S. Kochsiek, F. Carollo (2022)	<i>Physical Review A</i>	Aceleración disipativa de espines cuánticos hacia el estado estacionario mediante rotaciones globales	https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.012207

		accesibles. ¹³	
M. Moroder et al. (2024)	<i>Physical Review Letters</i>	Termodinámica cuántica y mapas de Davies en el efecto cuántico fuerte utilizando coherencias cuánticas de espín. ²²	(https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.140404)
J. Zhang et al. (2025)	<i>Nature Communications</i>	Primera verificación experimental del efecto Mpemba cuántico fuerte en un ion atrapado acoplado a puntos excepcionales. ⁵	10.1038/s41467-024-54303-0
F. Ares, V. Vitale, S. Murciano (2025)	<i>Physical Review B</i>	Estudio riguroso de la dinámica y emergencia del QME en estados de mezcla de fermiones libres. ³⁰	(https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.104312)
J. Liu (2025)	<i>Physical Review B</i>	Análisis teórico del efecto Mpemba cuántico en sistemas con simetría de paridad-tiempo (PT). ³¹	(https://doi.org/10.1103/PhysRevB.112.214310)
F. Carollo, I. Lesanovsky (2026)	<i>Preprint de arXiv</i> (v1)	Descubrimiento del efecto Mpemba metrológico y su aplicación en termometría de no-equilibrio a tiempos cortos. ²⁸	10.48550/arXiv.2601.05046

D. Qian, H. Wang, J. Wang (2026)	Preprint de arXiv (v2)	Demostración analítica del QME intrínseco en circuitos cuánticos disipativos con compuertas aleatorias. ²⁹	10.48550/arXiv.2604.14740
----------------------------------	------------------------	---	---

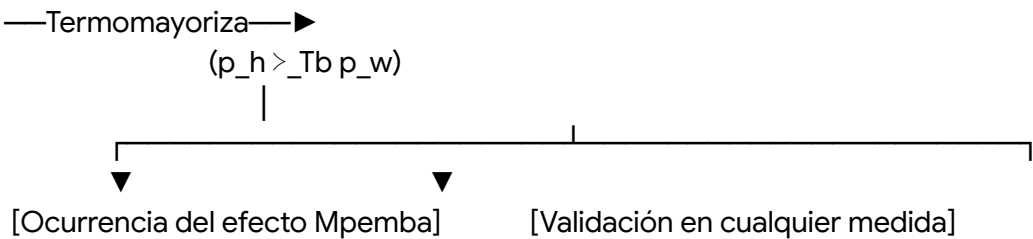
Unificación Termodinámica a través del Formalismo de Termomayorización

Históricamente, la mayor limitación teórica en el estudio del efecto Mpemba radicaba en la elección arbitraria de la métrica de distancia estadística utilizada para cuantificar la "cercanía" al equilibrio térmico (tales como la divergencia de Kullback-Leibler, la distancia de variación total o la entropía de Shannon).⁷ Esta dependencia métrica daba lugar a inconsistencias matemáticas severas, donde un sistema caliente parecía enfriarse más rápido que uno frío bajo una métrica específica, pero mostraba el comportamiento inverso al evaluarse con otra medida de distancia alternativa.¹⁶

Este obstáculo epistemológico fundamental fue resuelto de manera definitiva por Tan Van Vu y Hisao Hayakawa en una investigación publicada en *Physical Review Letters* en 2025.⁷ El equipo desarrolló una formulación universal del efecto basándose en la teoría de la termomayorización

(un preorden matemático denotado como $\succ_{T_b}$, formulado originalmente dentro de la teoría de recursos cuánticos de la termodinámica de no-equilibrio).⁷

Vu y Hayakawa demostraron formalmente que el uso de la termomayorización es equivalente a evaluar de forma simultánea el comportamiento del sistema bajo todas las medidas de distancia monótonas e independientes que puedan existir en el espacio de fases.⁷ Por consiguiente, si la distribución de probabilidad de un sistema inicialmente caliente termomayoriza a la de un sistema templado a lo largo de su trayectoria disipativa, el efecto Mpemba se verificará de manera unívoca y sin ambigüedades matemáticas en cualquier escenario analítico.⁷



Garantizado matemáticamente para
todas las métricas monótonas.

La distancia al equilibrio decrece
monótonamente sin ambigüedades.

Esta perspectiva termodinámica de recursos se ha extendido para comprender cómo las correlaciones correlativas no locales actúan como el mecanismo unificador que gobierna tanto la refrigeración anómala clásica como el enfriamiento de no-equilibrio cuántico, estableciendo límites fundamentales e independientes de la dinámica para el enfriamiento térmico.³³ Al definir la temperatura máxima efectiva $T_h^{\text{max}}(T_c)$ ante la cual un estado correlacionado frío permanece térmicamente más alejado del equilibrio en comparación con un estado caliente Gibbsiano puro, la termomayorización proporciona la base definitiva que sistematiza y da cierre a las teorías dispares que dominaban la literatura clásica.³²

Autores Principales y Año	Publicación / Journal	Contribución de Unificación Conceptual	Identificador Digital (DOI)
T. V. Vu, H. Hayakawa (2025)	<i>Physical Review Letters</i>	Unificación del efecto Mpemba para toda métrica monótona de distancia bajo la teoría de la termomayorización. 7	(https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.107101)
T. V. Vu, H. Hayakawa (2025)	<i>Preprint de arXiv</i> (v3)	Análisis de recursos termodinámicos y cuantificación de correlaciones para la relajación fuera del equilibrio. ³³	10.48550/arXiv.2502.00123

Conclusiones y Recomendaciones Metodológicas

La investigación reciente sobre el efecto Mpemba ha cristalizado en un consenso científico riguroso que disipa las ambigüedades históricas y reformula el fenómeno como un pilar fundamental de la física estadística moderna ⁴:

1. **Carácter Estructural y Memoria en Transiciones de Fase:** La evidencia numérica por dinámica molecular demuestra de manera robusta que el efecto Mpemba en el agua

líquida es una manifestación directa de la memoria estructural conservada en las oscilaciones colectivas de sus redes topológicas de enlaces de hidrógeno fuertes (vibraciones de hexámeros), cuya dinámica de nucleación difiere de forma radical en función del historial térmico inicial.³ En fases complejas como los vidrios de espin, esta huella de memoria está directamente ligada a la correlación unívoca entre la energía interna acumulada y la longitud de coherencia espacial del sistema.¹¹

2. **Atajos Dinámicos en Sistemas Markovianos Abiertos:** La predicción y posterior demostración empírica del efecto Mpemba fuerte y su contraparte cuántica han demostrado que es viable diseñar trayectorias disipativas que eviten de forma sistemática el modo de decaimiento dinámico más lento del sistema (anulación del coeficiente C_2).⁴ Este fenómeno, íntimamente asociado a los Puntos Excepcionales Liouvillianos en sistemas no hermiticos, representa una de las herramientas más innovadoras para manipular y acelerar la relajación disipativa hacia el estado fundamental en tecnologías cuánticas de muchos cuerpos.⁵
3. **Hacia una Métrica Universal y Aplicaciones Metroológicas:** El empleo del preorden de termomayorización ha aportado un rigor matemático largamente demandado en el campo, independizando la verificación del efecto Mpemba de la métrica de distancia de probabilidad arbitraria seleccionada por el investigador.⁷ La conversión de este atajo disipativo en un recurso práctico dentro del dominio de la metrología cuántica de no-equilibrio augura el diseño de sensores térmicos cuánticos con incrementos transitorios sin precedentes en la Información de Fisher Cuántica, lo que demuestra la utilidad práctica y el valor transformador de este icónico y contraintuitivo fenómeno disipativo.²⁸

Fuentes citadas

1. Mpemba effect - Wikipedia, acceso: mayo 23, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect
2. Mpemba Index and Anomalous Relaxation - Wikimedia Commons, acceso: mayo 23, 2026, <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/PhysRevX.9.021060.pdf>
3. Unraveling Specific Conditions for a Repeatable Mpemba Effect - ACS Publications, acceso: mayo 23, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.5c05877>
4. (PDF) Mpemba Index and Anomalous Relaxation - ResearchGate, acceso: mayo 23, 2026, https://www.researchgate.net/publication/321124690_Mpemba_Index_and_Anomalous_Relaxation
5. [2401.15951] Observation of quantum strong Mpemba effect - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2401.15951>
6. Mechanisms Underlying the Mpemba Effect in Water from Molecular Dynamics Simulations, acceso: mayo 23, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp511752n>
7. Thermomajorization Mpemba Effect, acceso: mayo 23, 2026,

- <https://arxiv.org/abs/2410.06686>
8. Observing the Mpemba effect with minimal bias and the value of the Mpemba effect to scientific outreach and engagement, acceso: mayo 23, 2026, <https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/476/2241/20190829/80766/Observing-the-Mpemba-effect-with-minimal-bias-and>
 9. Liquid water is a dynamic polydisperse branched polymer - PNAS, acceso: mayo 23, 2026, <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1817383116>
 10. Liquid water is a dynamic polydisperse branched polymer - PMC - NIH, acceso: mayo 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6369747/>
 11. The Mpemba effect in spin glasses is a persistent memory effect - PubMed, acceso: mayo 23, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31311870/>
 12. Observation of quantum strong Mpemba effect - PMC - NIH, acceso: mayo 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11704179/>
 13. [2204.05339] Accelerating the approach of dissipative quantum spin systems towards stationarity through global spin rotations - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2204.05339>
 14. [2103.05020] Exponentially accelerated approach to stationarity in Markovian open quantum systems through the Mpemba effect - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2103.05020>
 15. [1711.05829] The Mpemba index and anomalous relaxation - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/1711.05829>
 16. Detection of Mpemba effect through good observables in open quantum systems, acceso: mayo 23, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398269488_Detection_of_Mpemba_effect_through_good_observables_in_open_quantum_systems
 17. Anomalous cooling and Mpemba effect in an oscillatory inductor-resistor-capacitor thermoelectric network and its inverse - Thermo-X, acceso: mayo 23, 2026, <https://www.sciexplor.com/tx/articles/tx.2026.0019>
 18. Anomalous heating in a colloidal system - PNAS, acceso: mayo 23, 2026, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2118484119>
 19. [2104.12899] Anomalous heating in a colloidal system - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2104.12899>
 20. Anomalous heating in a colloidal system - PubMed, acceso: mayo 23, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35078935/>
 21. Inverse Mpemba Effect - ResearchGate, acceso: mayo 23, 2026, https://www.researchgate.net/publication/364649640_Inverse_Mpemba_Effect
 22. [2403.16959] Thermodynamics of the quantum Mpemba effect - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2403.16959>
 23. Observation of quantum strong Mpemba effect - IDEAS/RePEc, acceso: mayo 23, 2026, https://ideas.repec.org/a/nat/natcom/v16y2025i1d10.1038_s41467-024-54303-0.html
 24. [2505.17181] Quantum Mpemba effect without global symmetries - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2505.17181>
 25. Symmetry Shields Quantum Systems, Enabling Twice As Fast Decay Of Energy,

- accesso: mayo 23, 2026,
<https://quantumzeitgeist.com/quantum-symmetry-energy-decay/>
26. A Minimal Mechanism for the Phase Transition-Driven Mpemba Effect in Systems with a Single Order Parameter - MDPI, acceso: mayo 23, 2026,
<https://www.mdpi.com/1099-4300/28/1/100>
 27. Fugu-MT: arxivの論文翻訳(概要), acceso: mayo 23, 2026,
<https://fugumt.com/fugumt/paper/index.html>
 28. Anomaly to Resource: The Mpemba Effect in Quantum Thermometry - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.05046v1>
 29. [2604.14740] Quantum Mpemba Effect in Non-Equilibrium Quantum Thermometry - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2604.14740>
 30. Optimal speed-up of multi-step Pontus-Mpemba protocols, acceso: mayo 23, 2026,
https://iris.polito.it/retrieve/8d6a25e5-3036-48ca-9354-94f5d7f73fff/Peluso_2026_J._Phys._A_Math._Theor._59_185001.pdf
 31. [2508.17575] Quantum Mpemba effect in parity-time symmetric systems - arXiv, acceso: mayo 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2508.17575>
 32. Relax, I'm cool | KYOTO UNIVERSITY, acceso: mayo 23, 2026,
<https://www.kyoto-u.ac.jp/en/research-news/2025-03-28>
 33. Thermodynamic limits of the Mpemba effect: A unified resource theory analysis of correlation-enabled mechanisms - arXiv, acceso: mayo 23, 2026,
<https://arxiv.org/html/2502.00123v3>